

Rest Assured ile API Regresyon Testi

Java · Maven · JUnit 5 · Rest Assured

Yazılım Test Mühendisliği Proje Sunumu

Hazırlayan: Eren Özer
Bursa Teknik Üniversitesi
No : 22360859030

Projenin Amacı

Çalışan bir API test otomasyonu projesine dönüştürmek

Hedef

Bir REST servis için otomatik regresyon testleri hazırlamak ve Maven üzerinden çalıştırılabilir hale getirmek.

GET /posts/1

Kapsam

JSONPlaceholder API üzerinde GET ve POST senaryoları yazıldı. POST senaryosunda JSON request body kullanıldı.

POST /posts

Doğrulama

Status code, response body ve response time kontrolleri Rest Assured ile otomatik doğrulandı.

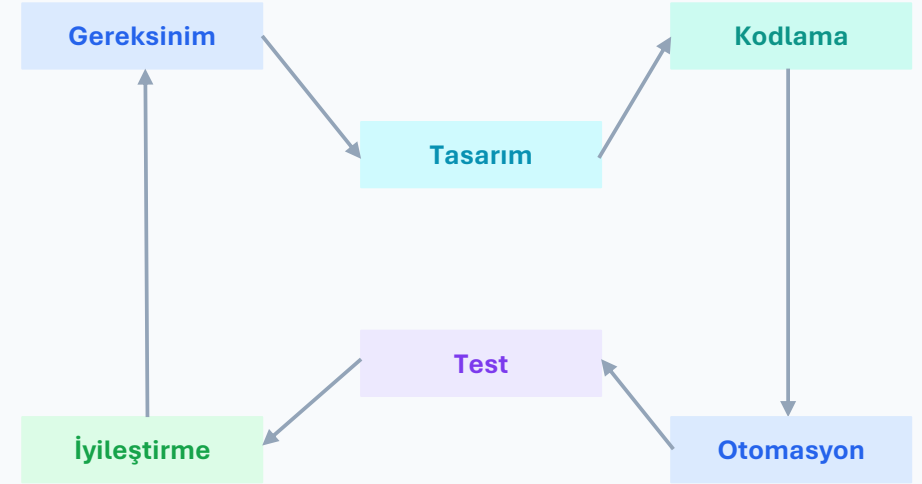
2 test · 0 hata

Yazılım Test Mühendisliği

Kaliteyi sadece sona bırakmadan geliştirme sürecinin parçası haline getirmek

Yazılım test mühendisliği, yazılımın beklenen davranışı sağlayıp sağlamadığını sistematik şekilde doğrulayan mühendislik disiplindir.

- Hataları erken aşamada yakalar.
- Ürün kalitesini ve güvenilirliği artırır.
- Yayın süreçlerinde riskleri azaltır.
- Manuel tekrar yükünü otomasyonla düşürür.

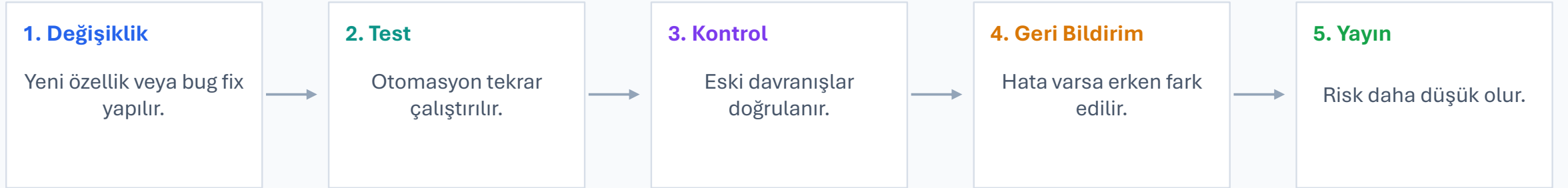


Otomasyon, bu döngüde hızlı ve tekrarlanabilir geri bildirim sağlar.

Regresyon Testi Nedir?

Yeni deęişiklikler eski çalışan davranışı bozdu mu?

Regresyon testi, yazılımda yapılan yeni geliştirme veya hata düzeltmelerinden sonra mevcut fonksiyonların hâlâ doğru çalıştığını doğrular.



Katkıları :

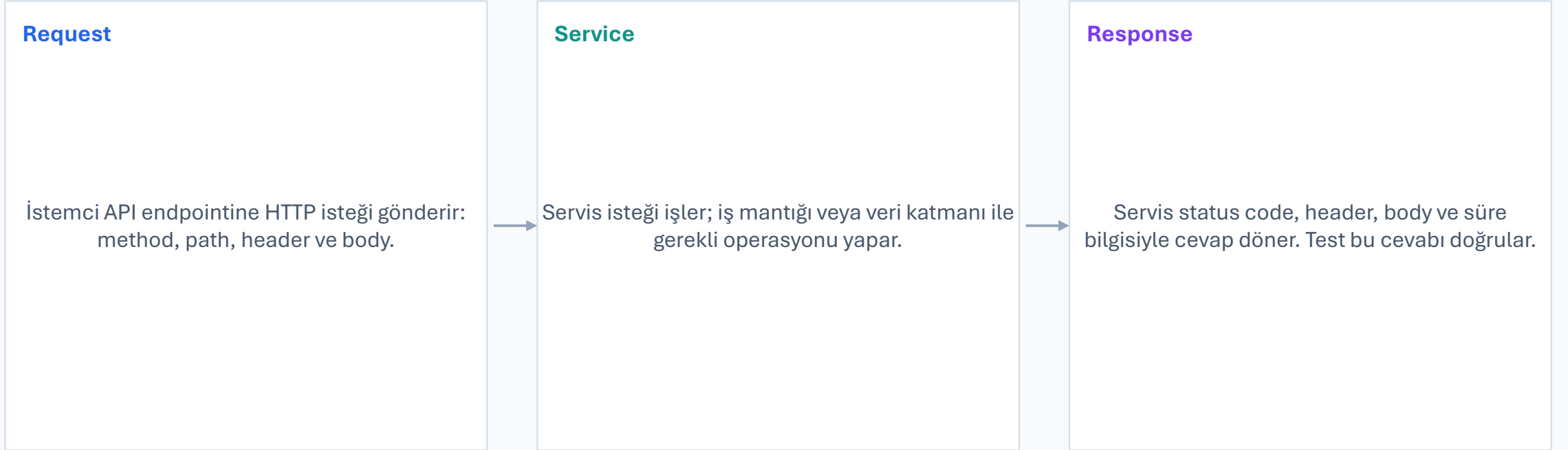
Manuel tekrar yükü zaman alır ve hata riski taşır.

Otomasyon hızlı, tutarlı ve ölçülebilir geri bildirim üretir.

CI/CD süreçlerinde her commit veya release öncesi çalıştırılabilir.

API Testi Neden Önemli?

Modern uygulamalarda servisler arası iletişim API üzerinden ilerler



status code

response body

response time

request body

regression

Kullanılan Teknolojiler

Proje Java ekosistemi içinde Maven tabanlı hazırlandı

Java 17

Test kodlarının geliştirildiği dil ve runtime ortamı.

Maven

Bağımlılık yönetimi ve test çalıştırma süreci.

JUnit 5

Test metotlarının tanımlanması ve yürütülmesi.

Rest Assured

REST API istekleri ve doğrulamaları.

Jackson

Java nesnesini JSON request body'ye dönüştürme.

Surefire

Maven içinde JUnit test raporlarının üretilmesi.

```
<dependency>
  <groupId>io.rest-assured</groupId>
  <artifactId>rest-assured</artifactId>
  <version>5.4.0</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
```

Proje Yapısı

Kodlar küçük ama düzenli bir test otomasyonu yapısına ayrıldı

```
src/test/java/com/example/api
├── config
│   └── ApiConfig.java
├── model
│   └── PostRequest.java
└── test
    ├── BaseApiTest.java
    └── JsonPlaceholderRegressionTest.java
```

ApiConfig.java

Base URI ve maksimum response time gibi ortak sabitleri tutar.

PostRequest.java

POST isteğinde gönderilecek title, body ve userId alanlarını model olarak temsil eder.

BaseApiTest.java

Rest Assured ortak request specification ayarlarını hazırlar.

JsonPlaceholderRegressionTest.java

GET ve POST regresyon test senaryolarının bulunduğu ana test sınıfıdır.

Rest Assured Test Akışı

Given – When – Then yapısı okunabilir testler yazmayı sağlar



```
given()
    .spec(requestSpec)
    .when()
        .get("/posts/{postId}", 1)
    .then()
        .statusCode(200)
        .time(lessThan(ApiConfig.MAX_RESPONSE_TIME_MS));
```


GET Senaryosu

Var olan bir post kaydının beklenen şekilde döndüğü doğrulandı

Endpoint: GET /posts/1

```
given()
  .spec(requestSpec)
.when()
  .get("/posts/{postId}", 1)
.then()
  .statusCode(200)
  .time(lessThan(ApiConfig.MAX_RESPONSE_TIME_MS))
  .body("id", equalTo(1))
  .body("userId", equalTo(1))
  .body("title", notNullValue())
  .body("body.length()", greaterThan(20));
```

Status Code

HTTP 200 dönmesi beklenir.

Body Kontrolü

id=1, userId=1, title boş değil, body uzunluğu 20'den büyük.

Response Time

Cevap süresi ApiConfig.MAX_RESPONSE_TIME_MS değerinden küçük olmalıdır.

Bu test, servis üzerindeki mevcut bir kaydın regresyon sonrası hâlâ aynı temel yapıda döndüğünü kontrol eder.

POST Senaryosu

JSON request body gönderilerek oluşturma isteği test edildi

Endpoint: POST /posts

```
PostRequest requestBody = new PostRequest(
    "Yazılım test mühendisliği",
    "Rest Assured ile otomatik regresyon testi örneği",
    7
);

given()
    .spec(requestSpec)
    .body(requestBody)
.when()
    .post("/posts")
.then()
    .log().body()
    .statusCode(201)
    .time(lessThan(ApiConfig.MAX_RESPONSE_TIME_MS))
    .body("id", notNullValue())
    .body("title", equalTo(requestBody.getTitle()))
    .body("body", equalTo(requestBody.getBody()))
    .body("userId", equalTo(requestBody.getUserId()));
```

Request Body

title, body ve userId alanlarını içeren PostRequest nesnesi JSON olarak gönderildi.

Status Code

Başarılı oluşturma cevabı için HTTP 201 beklenir.

Response Body

Dönen title, body ve userId değerleri request body ile karşılaştırıldı.

Response Time

Aynı süre limiti bu senaryo için de kontrol edildi.

Testin Çalıştırılması ve Sonuç

Maven üzerinden otomatik test çalıştırma

```
$ mvn test
```

```
Test set: com.example.api.test.JsonPlaceholderRegressionTest  
Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0  
Time elapsed: 6.074 s
```

```
BUILD SUCCESS
```

2

Toplam test

0

Failure

0

Error

Surefire Raporu

Maven Surefire, test çalıştırma sonucunda target/surefire-reports altında XML ve TXT raporları üretir.

AI Destekli Test Mühendisliği

Yapay zeka test mühendisinin yerine geçmez; hızlandırıcı araç olarak kullanılır

Test Senaryosu Üretimi

Gereksinimlerden pozitif, negatif ve edge-case test fikirleri çıkarılabilir.

Test Verisi Oluşturma

Farklı input kombinasyonları, sınır değerleri ve örnek JSON body'ler hazırlanabilir.

Log ve Hata Analizi

Failed test çıktıları özetlenebilir, olası kök nedenler hızlıca incelenebilir.

Kod Taslağı

Rest Assured, JUnit veya mock testleri için başlangıç kodu üretilebilir.

Risk Önceliklendirme

Hangi modüllerin daha kritik olduğu analiz edilip regresyon seti önceliklendirilebilir.

Coverage İncelemesi

Eksik test alanları, tekrar eden testleri fark edilebilir.

Not: AI çıktıları doğrudan doğru kabul edilmemeli; gereksinim, güvenlik ve gerçek çalışma sonucu ile doğrulanmalıdır.

Teşekkürler

Sorular?

Kaynaklar: rest-assured.io · jsonplaceholder.typicode.com · junit.org · maven.apache.org/surefire